

Лабораторная работа № 3

Модель гармонических колебаний

Анна Светцова

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Постановка задачи
- 4 Математическая модель
- 5 Основной эксперимент
- 6 Параметрическое исследование
- 7 Воспроизводимость
- 8 Результаты
- 9 Итоги

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Гармонический осциллятор — базовая модель колебательных процессов
- Затухание изменяет характер движения и приводит к потере энергии
- Внешняя периодическая сила формирует вынужденные колебания
- Численное моделирование позволяет сравнить режимы одной системы

Цель работы

Исследовать гармонический осциллятор в трёх режимах:

- без затухания и внешней силы;
- с затуханием;
- с затуханием и внешней периодической силой.

Дополнительно исследовать влияние коэффициента затухания.

Раздел 3

Постановка задачи

Для варианта 58:

- $t \in [0; 63]$;
- шаг 0.05;
- $x(0) = 0.1$;
- $x'(0) = 1.1$.

Исследуются три дифференциальных уравнения второго порядка.

$$x'' + 3.7x = 0.$$

В системе отсутствуют потери энергии и внешнее воздействие.

$$x'' + 3x' + 10x = 0.$$

Член $3x'$ описывает диссипацию энергии.

$$x'' + 3x' + 11x = 0.9 \sin(0.9t).$$

Периодическая внешняя сила поддерживает вынужденное движение системы.

Раздел 4

Математическая модель

Переход к системе первого порядка

Вводится скорость

$$v = x'.$$

Тогда уравнение второго порядка преобразуется в систему:

$$\frac{dx}{dt} = v,$$

$$\frac{dv}{dt} = F(t) - \gamma v - \omega_0^2 x.$$

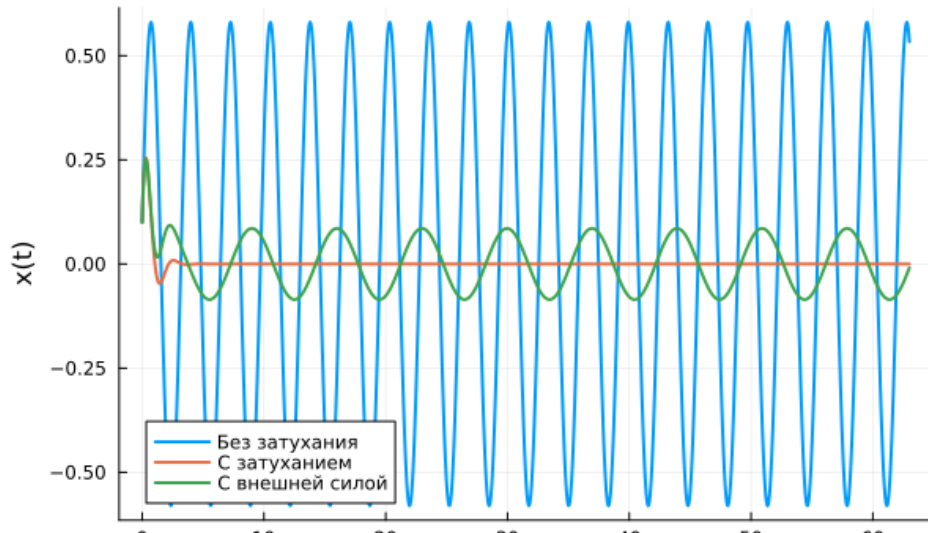
Эта система решается численно методом Tsit5.

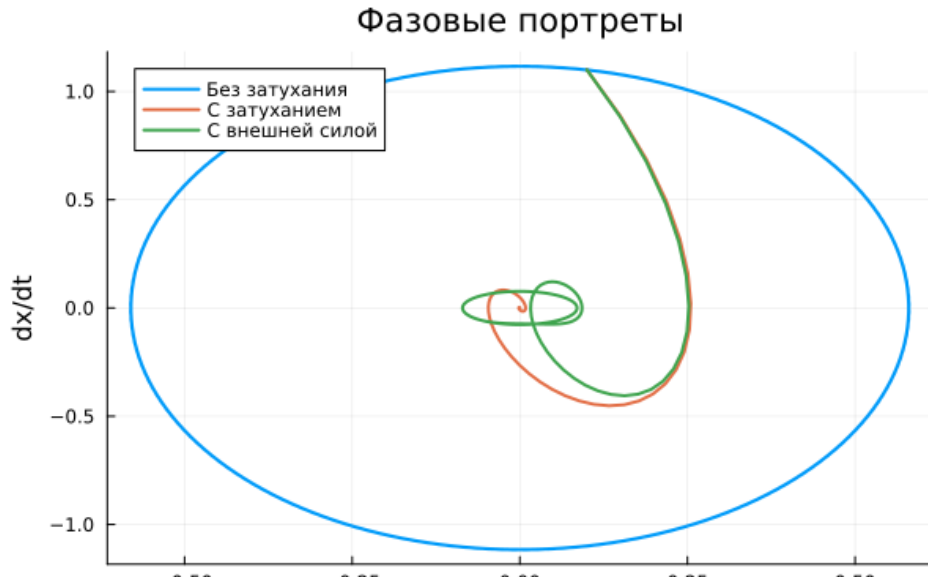
Раздел 5

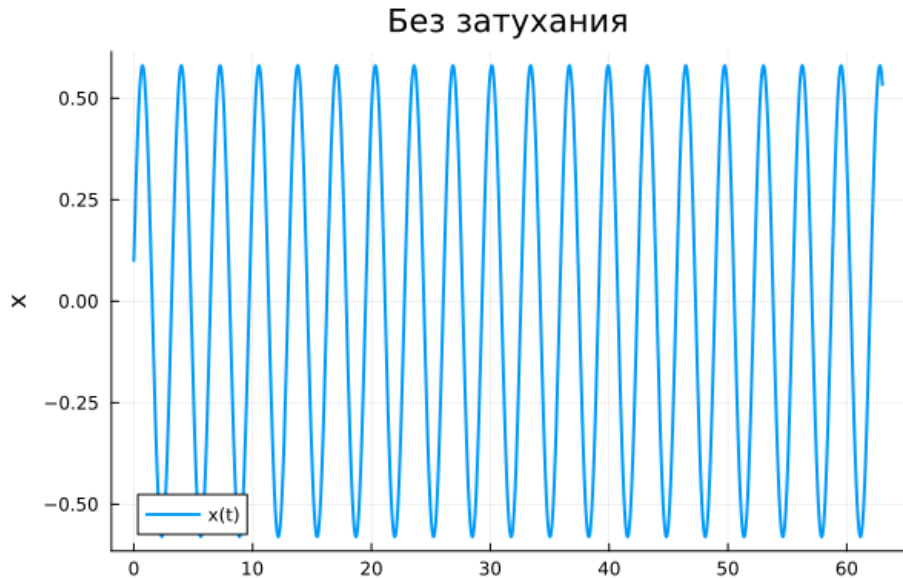
Основной эксперимент

Сравнение трёх режимов

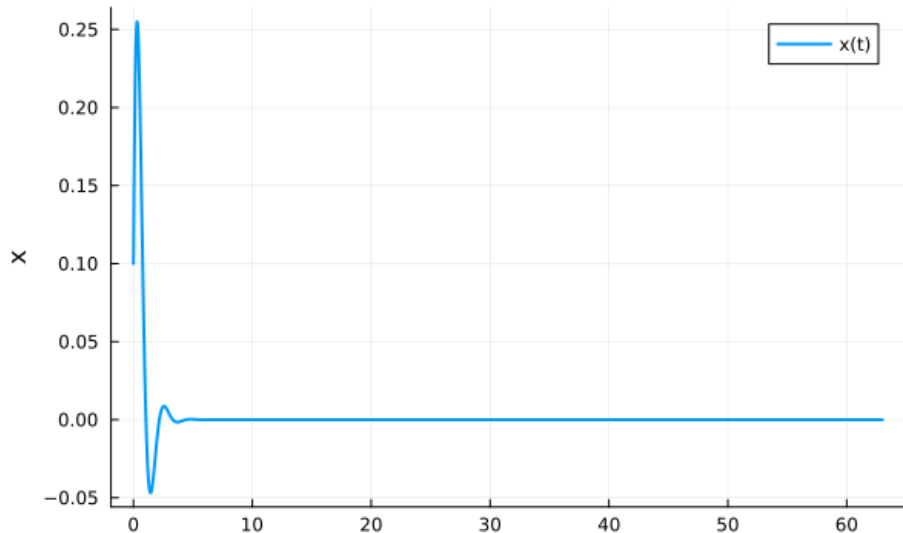
Гармонический осциллятор





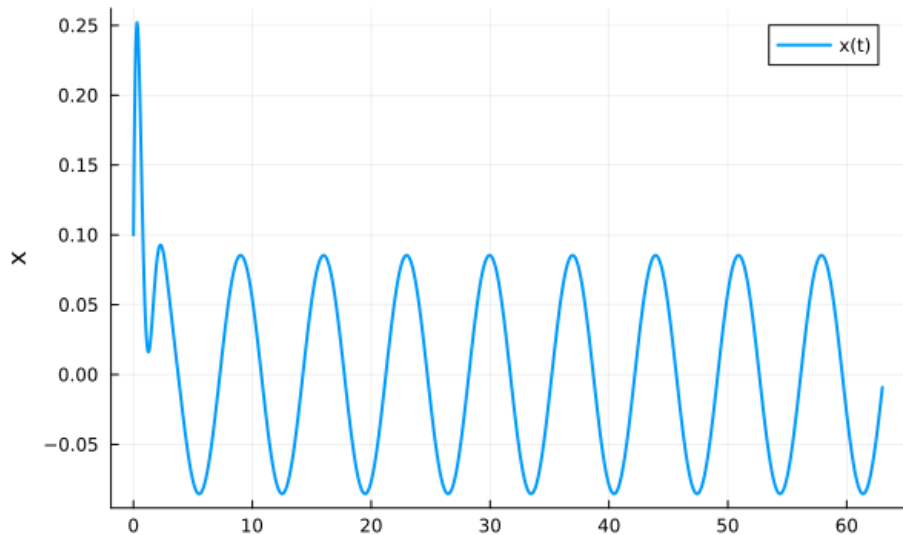


С затуханием



С затуханием и внешней силой

С затуханием и внешней силой



Раздел 6

Параметрическое исследование

Изменяемый параметр

Исследуется уравнение

$$x'' + \gamma x' + 10x = 0$$

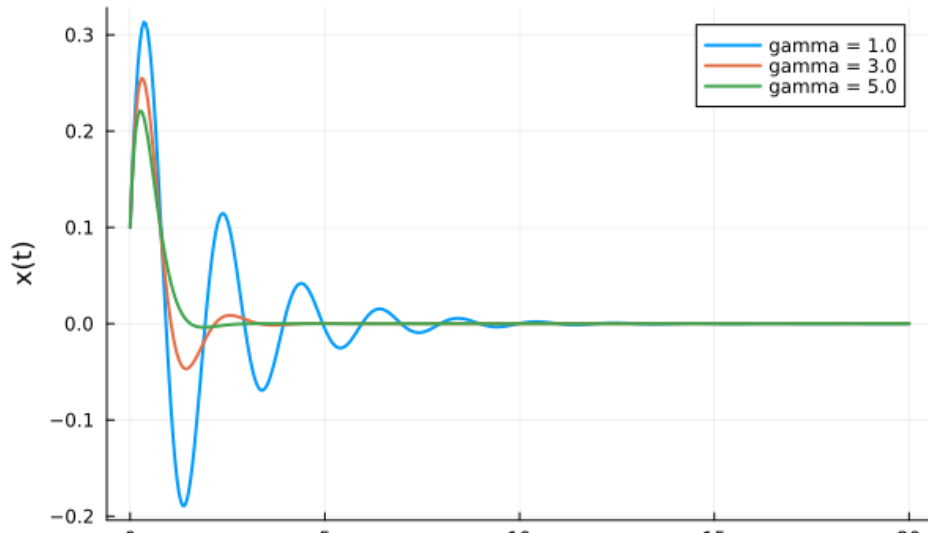
при

$$\gamma \in \{1, 3, 5\}.$$

Все остальные начальные условия сохраняются.

Влияние коэффициента затухания

Влияние коэффициента затухания



Раздел 7

Воспроизводимость

- исходный код оформлен в литературном стиле;
- сформированы Julia-скрипты;
- созданы Jupyter Notebook;
- создана Quarto-документация;
- основной и параметрический notebooks выполнены;
- результаты сохранены в CSV и PNG.

Раздел 8

Результаты

Основные результаты

- исследованы три режима гармонического осциллятора;
- построены временные зависимости;
- построены фазовые портреты;
- показано влияние затухания;
- исследовано внешнее периодическое воздействие;
- выполнено параметрическое исследование коэффициента γ .

Раздел 9

Итоги

При отсутствии затухания система совершает незатухающие периодические колебания.
Диссипация приводит к уменьшению амплитуды и переходу к равновесию.
Периодическая внешняя сила поддерживает вынужденное движение.
Увеличение коэффициента затухания ускоряет подавление колебаний.